



08 de Octubre de 2026

**MINIPROYECTO**  
**DIFERENCIA DE TEMPERATURAS EN MIPS**  
**VALENTINA ANDRADE, SASKIA BRITO**

UCOM250 ORGANIZACIÓN Y ARQUITECTURA DE  
COMPUTADORES  
2026



**UNIVERSIDAD DE ESPECIALIDADES ESPÍRITU SANTO**  
**FACULTAD DE INGENIERÍA**  
**NOMBRE DEL PROYECTO**

## Contenido

|                                                             |   |
|-------------------------------------------------------------|---|
| Descripción.....                                            | 2 |
| Análisis.....                                               | 2 |
| Implementación.....                                         | 4 |
| Fase 1: versión base (version_base/programa_base.s).....    | 4 |
| Fase 2: versión final (version_final/programa_final.s)..... | 5 |
| Conclusiones.....                                           | 8 |
| Bibliografía.....                                           | 9 |

## Descripción

El escenario asignado al grupo es **Diferencia de temperaturas**: se registran las temperaturas de dos momentos del día, mañana (22) y tarde (30), almacenadas en memoria.

**Fase 1.** El programa debe calcular tanto la diferencia mañana – tarde como tarde – mañana, y guardar ambos resultados en la memoria.

**Fase 2.** Como continuación, el programa debe comparar ambas temperaturas y obtener una salida por pantalla: si son diferentes, muestra el mensaje “Las dos temperaturas son diferentes.”; si son iguales, muestra “Las dos temperaturas son iguales.”. En ambos casos muestra el valor de las dos temperaturas. Con los valores asignados (22 y 30) la condición de diferencia siempre se cumple.

## Análisis

Los datos proporcionados y almacenados en memoria, junto con lo que representa cada uno dentro del escenario, se presentan en la Tabla 1. Las operaciones necesarias y las instrucciones MIPS asociadas se muestran en la Tabla 2, y los resultados esperados al finalizar la ejecución en la Tabla 3.

*Tabla 1 Datos del programa*

| Dato          | Significado                             | Valor inicial                            | Tipo    |
|---------------|-----------------------------------------|------------------------------------------|---------|
| dato1         | Temperatura de la mañana                | 22                                       | .word   |
| dato2         | Temperatura de la tarde                 | 30                                       | .word   |
| resultado1    | mañana – tarde                          | 0 (inicial)                              | .word   |
| resultado2    | tarde – mañana                          | 0 (inicial)                              | .word   |
| mensaje1      | Texto a mostrar si son diferentes       | "Las dos temperaturas son diferentes.\n" | .asciiz |
| mensaje2      | Texto a mostrar si son iguales          | "Las dos temperaturas son iguales.\n"    | .asciiz |
| temperatura 1 | Etiqueta de la temperatura de la mañana | "La temperatura en la mañana es: "       | .asciiz |
| temperatura 2 | Etiqueta de la temperatura de la tarde  | "La temperatura en la tarde es: "        | .asciiz |

*Tabla 2 Operaciones requeridas e instrucciones MIPS*

| Datos                      | Propósito                                                                 | Operación requerida | Instrucción MIPS    |
|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| dato1, dato2               | Temperaturas de la mañana (22) y de la tarde (30), almacenadas en memoria | Carga               | lw                  |
| resultado1                 | Diferencia mañana – tarde (-8)                                            | Resta               | sub                 |
| resultado2                 | Diferencia tarde – mañana (8)                                             | Resta               | sub                 |
| resultado1, resultado2     | Guardar las diferencias en memoria                                        | Almacenamiento      | sw                  |
| \$t0, \$t1                 | Saltar a Mensaje1 si las temperaturas son diferentes                      | Comparación / salto | bne                 |
| mensaje1, mensaje2         | Informar si las temperaturas son diferentes o iguales                     | Salida por pantalla | syscall (4)         |
| temperatura1, temperatura2 | Mostrar las dos temperaturas                                              | Salida por pantalla | syscall (4, 1 y 11) |

*Tabla 3 Resultados esperados*

| Instrucción                     | Registro / memoria afectada | Valor resultante                                                              |
|---------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| lw \$t0, dato1                  | \$t0                        | 22                                                                            |
| lw \$t1, dato2                  | \$t1                        | 30                                                                            |
| sub \$t2, \$t0, \$t1            | \$t2                        | -8                                                                            |
| sub \$t3, \$t1, \$t0            | \$t3                        | 8                                                                             |
| sw \$t2, resultado1             | resultado1 (memoria)        | -8                                                                            |
| sw \$t3, resultado2             | resultado2 (memoria)        | 8                                                                             |
| bne \$t0, \$t1, Mensaje1        | Salto                       | Se salta si 22 != 30                                                          |
| Mensaje1 (syscall 4)            | Salida por pantalla         | "Las dos temperaturas son diferentes."                                        |
| MostrarTemp (syscall 4, 1 y 11) | Salida por pantalla         | "La temperatura en la mañana es: 22" y<br>"La temperatura en la tarde es: 30" |

## Implementación

La solución se construyó en dos fases. El código está completo, es funcional e incluye comentarios explicativos. Los archivos se encuentran en el repositorio del proyecto.

### Fase 1: versión base (version\_base/programa\_base.s

```
#Utilice las operaciones mul, sub ($t0 - t1),sub(t1 - $t0),
div, rem, seq y sne, según corresponda.
#Use las operaciones de carga (lw) y almacenamiento de datos
(sw).
#Utilice únicamente las variables en la columna datos
almacenados en memoria.

#Diferencia de temperaturas. Se registran las temperaturas de
dos momentos del día.
#Calcule tanto mañana - tarde como tarde - mañana y almacene
ambas diferencias.
#mañana = 22; tarde = 30

.data
dato1:      .word 22
dato2:      .word 30
resultado1: .word 0
resultado2: .word 0

.text
.globl main

main:
# PASO 1: Carga de datos desde la memoria RAM hacia los
registros de la CPU
    # Cargar datos desde memoria
    # lw ...
    lw $t0, dato1
    lw $t1, dato2
# PASO 2: Procesamiento aritmético en la Unidad
Aritmético-Lógica (ALU)
    # Realizar las operaciones correspondientes
    # ...
    sub $t2, $t0, $t1
    sub $t3, $t1, $t0
# PASO 3: Almacenamiento de los resultados procesados en la
memoria RAM
    # Guardar resultados en memoria
    # sw ...
    sw $t2, resultado1
    sw $t3, resultado2
# PASO 4: Finalización limpia de la ejecución
    li $v0, 0
    jr $ra
```

- **Carga (lw):** transfiere dato1 y dato2 desde la memoria a \$t0 y \$t1 (22 y 30).

- **Procesamiento (sub):** calcula mañana – tarde en \$t2 (-8) y tarde – mañana en \$t3 (8).
- **Almacenamiento (sw):** guarda \$t2 y \$t3 en resultado1 y resultado2.

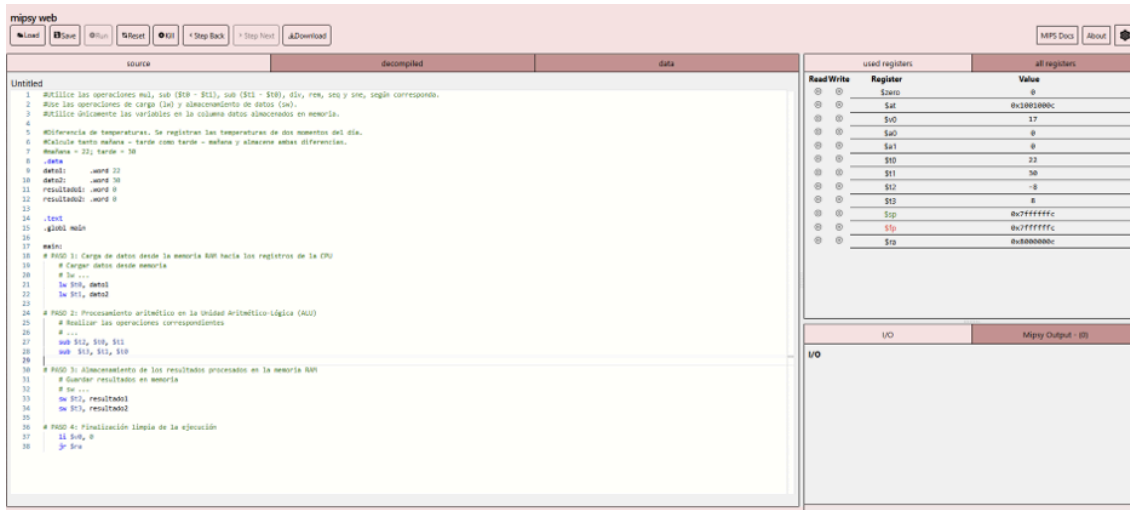


Figura 1. Código fuente de la Fase 1 y registros tras la ejecución (\$t0 = 22, \$t1 = 30, \$t2 = -8, \$t3 = 8).

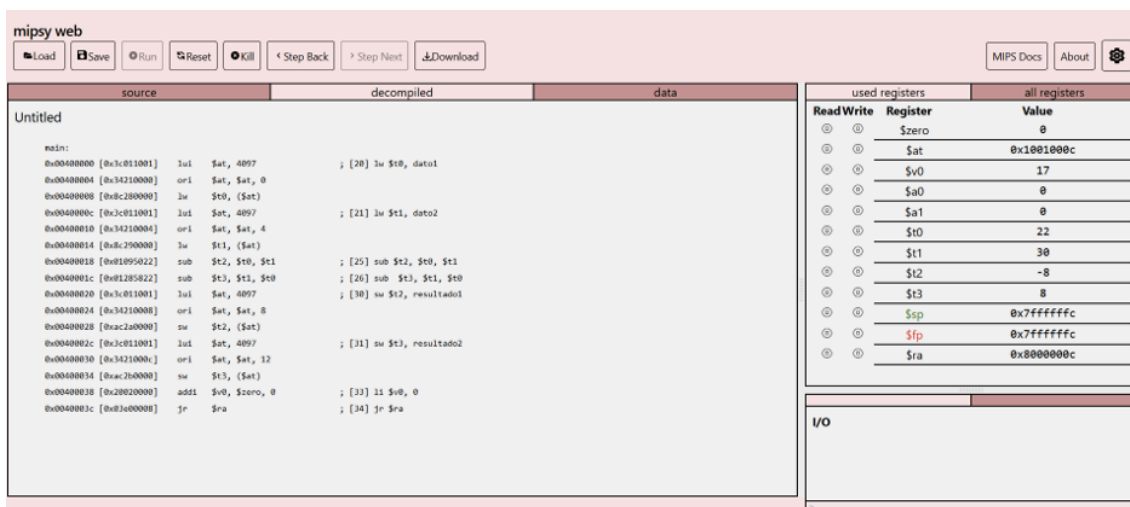


Figura 2. Código desensamblado de la Fase 1 (instrucciones lw, sub y sw).

## Fase 2: versión final (version\_final/programa\_final.s)

```
#Compare ambas temperaturas.
#Si son diferentes, muestre "Las temperaturas son diferentes" y una de las diferencias calculadas.
#mañana = 22; tarde = 30
.data
dato1:      .word 22
dato2:      .word 30
resultado1: .word 0
resultado2: .word 0
#mensajes a mostrar en pantalla
mensaje1: .asciiz "Las dos temperaturas son diferentes.\n"
```



**UNIVERSIDAD DE ESPECIALIDADES ESPÍRITU SANTO**  
**FACULTAD DE INGENIERÍA**  
**NOMBRE DEL PROYECTO**

```
mensaje2: .asciiz "Las dos temperaturas son iguales.\n"
temperatural: .asciiz "La temperatura en la mañana es: "
temperatura2: .asciiz "La temperatura en la tarde es: "

.text
.globl main

main:
    # Cargar datos desde memoria
    # lw ...
    lw $t0, dato1
    lw $t1, dato2

    # Realizar las operaciones correspondientes
    # ...
    sub $t2, $t0, $t1
    sub $t3, $t1, $t0

    # Guardar resultados en memoria
    # sw ...
    sw $t2, resultado1
    sw $t3, resultado2

    # Comparar temperatura: si son diferentes, salta a Mensaje1
    # Si son iguales, salto a Mensaje2
    bne $t0, $t1, Mensaje1
    j Mensaje2

#Muestra mensaje1 usando syscall
Mensaje1:
    li $v0, 4          # Código syscall para imprimir un string
    la $a0, mensaje1
    syscall
    j MostrarTemp

#Muestra mensaje2 usando syscall
Mensaje2:
    li $v0, 4          # Código syscall para imprimir un string
    la $a0, mensaje2
    syscall

#Muestra las temperaturas sin importar el resultado del bne
MostrarTemp:
    #Mostrar la primera temperatura (dato1)
    li $v0, 4
    la $a0, temperatural
    syscall
    li $v0, 1          # Código syscall para imprimir un entero
    move $a0, $t0       # Se copia el valor de $t0 a $a0
    syscall

    # Imprimir un salto de línea para que no salgan los números pegados
    li $v0, 11         # Código syscall para imprimir un caracter
    li $a0, 10         # Código ASCII para el salto de línea (\n)
    syscall

    # Mostrar la segunda temperatura (dato2)
    li $v0, 4
```

```

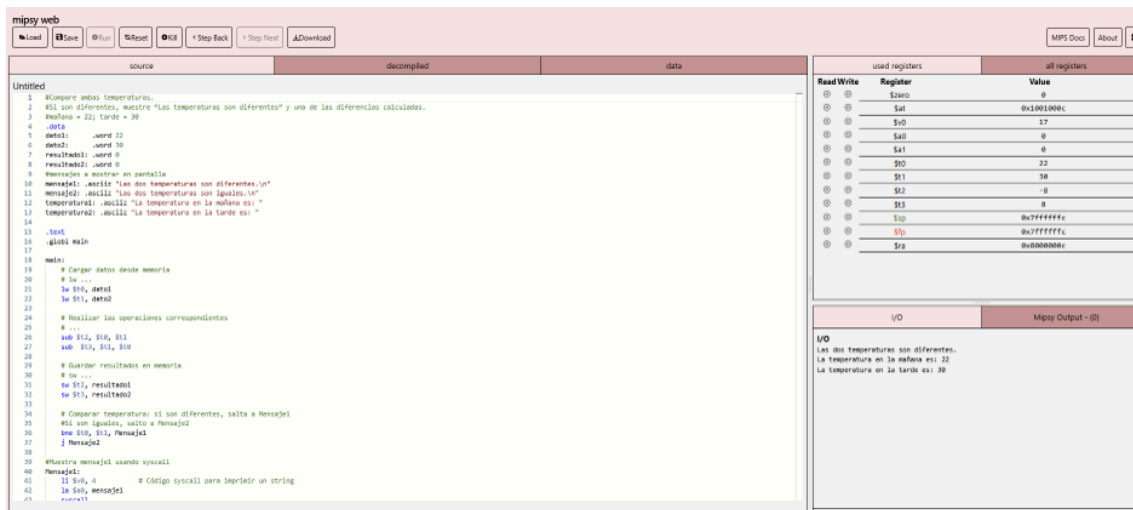
la $a0, temperatura2
syscall
li $v0, 1          # Código syscall para imprimir un entero
move $a0, $t1      # Se copia el valor de $t1 a $a0
syscall

# Segundo salto de línea
li $v0, 11
li $a0, 10
syscall

Exit:
li $v0, 0
jr $ra

```

- **Comparación (bne):** bne \$t0, \$t1, Mensaje1 salta a Mensaje1 si las temperaturas son diferentes; si no, continúa con j Mensaje2.
- **Mensaje1 / Mensaje2:** imprimen con syscall 4 el mensaje correspondiente. Mensaje1 salta a MostrarTemp; Mensaje2 continúa hacia esa sección.
- **MostrarTemp:** se ejecuta siempre. Imprime la etiqueta (syscall 4), el entero (syscall 1) y un salto de línea (syscall 11) para cada temperatura.
- **Finalización:** li \$v0, 0 y jr \$ra devuelven el control al simulador.



*Figura 3. Código fuente de la Fase 2, registros y salida por pantalla.*



Figura 4. Código desensamblado de la Fase 2 (bne, saltos y syscalls).

Figura 5. Segmento de datos de la Fase 2 y salida del programa.

## Conclusiones

Durante el desarrollo de este proyecto aprendimos que existen muchas más llamadas al sistema (syscalls) de las que pensábamos. Lo más complicado fue averiguar cómo mostrar información en pantalla: buscamos en línea formas de hacerlo con herramientas que ya conocíamos, lo que nos llevó a las syscalls y, de ahí, a identificar el número que correspondía a cada una.

Implementar las syscalls nos permitió ver claramente la importancia de los registros para algo más que almacenar resultados de operaciones. Si tuviéramos que resolver nuevamente la actividad, utilizaríamos nombres más descriptivos para las variables.



**UNIVERSIDAD DE ESPECIALIDADES ESPÍRITU SANTO**  
**FACULTAD DE INGENIERÍA**  
**NOMBRE DEL PROYECTO**

## Bibliografía

Andrade, V., & Brito, S. (2026). Diferencia de temperaturas: Implementación en lenguaje ensamblador MIPS (Mini proyecto, Fase 1) [Trabajo académico no publicado]. Universidad de Especialidades Espíritu Santo.

Andrade, V., & Brito, S. (2026). Diferencia de temperaturas: Implementación en lenguaje ensamblador MIPS (Mini proyecto, Fase 2) [Trabajo académico no publicado]. Universidad de Especialidades Espíritu Santo.

mipsy. (s. f.). *Mipsy* [Simulador MIPS]. University of New South Wales. Recuperado el 22 de septiembre de 2026, de <https://cgi.cse.unsw.edu.au/~cs1521/mipsy/>

West, Z. (2020, 27 de noviembre). *MIPS store word (sw) vs. load word (lw)*. Alpharithms. <https://www.alpharithms.com/mips-store-word-sw-vs-load-word-lw-475521/>